

动物养殖场消毒效果评价规范

Regulation of disinfectant effect evaluation of farms

地方标准信息服务平台

2021 - 02 - 28 发布

2021 - 03 - 28 实施

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

本文件由辽宁省农业农村厅提出并归口管理。

本文件起草单位：辽宁省农业发展服务中心、沈阳伟嘉牧业技术有限公司。

本文件主要起草人：杨作丰、王宏燕、刘俊、庞学敏、高志峰、孙世宇、董娜、兰德松、张鑫、印宝东、戴波涛、刘军骅、蒋磊、陈腾、张力国

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址：辽宁省农业农村厅(沈阳市和平区太原北街2号)，联系电话：024-23447862；

标准起草单位通讯地址：辽宁省农业发展服务中心(沈阳市沈河区万柳塘路105号甲)，联系电话：024-24229579。

地方标准信息服务平台

动物养殖场消毒效果评价规范

1 范围

本文件规定了动物养殖场物体表面、舍内空气消毒效果的检测及评价方法。
本文件适用于辽宁动物养殖场现场消毒效果评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15981 消毒与灭菌效果的评价方法与标准
GB/T 18204.3 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物
GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定
NY/T 3075 畜禽养殖场消毒技术

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 消毒 *disinfection*

用物理、化学或生物学方法清除和杀灭环境和各种物品中的病原微生物及其他有害微生物的处理过程。

3.2 中和剂 *neutralizer*

在微生物杀灭试验中，用以中和微生物与消毒剂混悬液中残留的消毒剂，使其失去对微生物抑制和杀灭作用的试剂。

3.3 中和试验 *neutralization test*

为了准确评价消毒剂对微生物的杀灭作用，在进行消毒效果评价前，应选择能及时终止消毒剂的杀灭微生物作用，而本身及其与消毒剂的反应产物对微生物无抑制或杀灭作用，且对培养基无不良影响的中和剂进行中和效果试验。

3.4 菌落形成单位 *colony forming units, CFU*

单位体积中的细菌、霉菌、酵母等微生物的群落总数。

3.5 杀灭对数值 *logarithmic value of disinfection*

当微生物数量以对数表示时，指消毒前后微生物减少的对数值。

4 中和剂选择

按照 GB 15981 附录 A 中和剂中和效果试验操作，选择合适的中和剂。

5 消毒方法

按照 NY/T 3075 操作。

6 采样

6.1 采样时间

分别于消毒前和消毒后（根据消毒剂作用效果产生时间确定）在同一采样点进行采样。

6.2 物体表面样品采集

6.2.1 采样点

采样区域包括地面、墙壁、下水道、设施设备和器械工具表面（饮水器、水线、料槽、料线、围栏、门窗、工具等）、场区道路、车辆。地面、墙壁和下水道按照“对角线”位置，设定5个采样点；设施设备和器械工具表面随机均匀设定3个~5个采样点；场区道路采样区域为养殖场主干道，选择道路中央平整处，随机均匀设定3~5个采样点；车辆采样区域为车头、驾驶室（方向盘、脚踏处、中控台等）、车底盘、车轮、车厢厢体、厢底、车厢夹缝和随车物品（篷布等）等部位，随机均匀设定3个~5个采样点。

6.2.2 采样方法

采样点有规则平面的，将5 cm×5 cm的正方形标准灭菌规格板，放置于采样点表面，用浸有相应中和剂的棉拭子，反复均匀涂满整个方格；采样点无规则平面的，如饮水器、水线、料槽、料线、围栏、门窗、工具、车辆方向盘、车厢夹缝等处，用浸有相应中和剂的棉拭子直接涂擦采样。采样后弃去手接触部分的棉拭子，将棉拭子放入含10 mL中和剂的采样管中。现场样品送实验室检测，如无法及时检测，室温存放不超过2 h，4℃冰箱存放不超过4 h。

6.3 舍内空气样品采集

6.3.1 采样点

按照GB/T 18204.3中附录A现场采样检测布点要求操作。

6.3.2 采样方法

采用空气沉降法采样，按照GB/T 18204.3操作。

6.4 采样注意事项

采样前，采样人员应穿上防护服、鞋套，戴上口罩和护目镜，手部用75%酒精消毒处理，并戴上一一次性橡胶手套采样；每采集一个样品，更换一次手套。棉拭子涂抹采样时，需尽量使棉拭子大小、涂抹的力度一致。空气舍内采样前1 h需要将待检房舍门窗与通风口关闭好。

7 检测及结果计算

7.1 物体表面样品

将放有棉拭子的采样管充分震荡，随后将样品10倍倍比稀释，取1 mL以琼脂倾注法接种平皿，每个样品接种2个平皿，置36 °C ±1 °C恒温箱培养48 h后，进行菌落计数（CFU/mL），每个采样区域采样点取平均值并换算为对数值。细菌菌落计数按照GB 4789.2操作。

杀灭对数值=消毒前活菌浓度的对数值-消毒后活菌浓度的对数值。

7.2 舍内空气样品

将采样平皿置36 °C ±1 °C恒温箱培养48 h，进行舍内空气菌落数计数（CFU/皿），舍内多个采样点取平均值并计算出杀菌率。细菌菌落计数按照GB 4789.2操作。

杀菌率=(消毒前样品平均菌落数 - 消毒后样品平均菌落数) / 消毒前样品平均菌落数 × 100%

7.3 对照试验

7.3.1 阴性对照

将试验未用完的中和剂溶液和培养基分别作为阴性对照，按照7.1操作。

7.3.2 阳性对照

使用标准菌（金黄色葡萄球菌或大肠杆菌）作为阳性对照，按照7.1操作。

8 消毒效果评价

8.1 物体表面样品消毒效果评价

阴性对照应无菌生长，阳性对照细菌生长良好，杀灭对数值均 ≥ 1 ，判为消毒合格。其余为不合格。

8.2 舍内空气样品消毒效果评价

阴性对照应无菌生长，阳性对照细菌生长良好，杀菌率 $\geq 90\%$ ，判为消毒合格。其余为不合格。

地方标准信息服务平台

附 录 A
(规范性)
培养基

A. 1 培养基

A. 1. 1 成分

胰蛋白胨	5.0 g
酵母浸膏	2.5 g
葡萄糖	1.0 g
琼脂	15.0 g
蒸馏水	1000 mL

A. 1. 2 制法

将上述成分加于蒸馏水中，煮沸溶解，调节pH值 7.0 ± 0.2 。分装锥形瓶，121 ℃高压灭菌15 min。

地方标准信息服务平台